به نام خدا

دانشکده فنی و مهندسی

درس: طراحی سیستم‌های دیجیتال(FPGA و ASIC)

پروژه میانی

استاد درس : خانم دکتر امینی

دستیار آموزشی: خانم ملیکا مرسلی

نام و نام خانوادگی:

ماندانا مرادی - 9915302007

1. صورت سوال:

3) **پروژه میانی:** سیستمی دو ورودی تک بیتی دارد که وضعیت این دو ورودی تن صدای بازری را مشخص می کند. این سیستم را با کمک DCM پیاده سازی کنید.(توجه کنید سه نوع تن صدا با توجه به ورودی ها می توان داشت) برای کسب نمره کامل سیستم پیاده سازی شده باید بر روی بورد دانشگاه پروگرم شده و نتیجه خروجی ارائه داده شود.

2. حل مسئله:

کد زیر را می زنیم.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity DCM_Mid_Proj is
    Port ( clk_top                      : in  STD_LOGIC;
           E0                           : in  STD_LOGIC;
           E1                           : in  STD_LOGIC;
           output_frequency             : out  STD_LOGIC
                      );
end DCM_Mid_Proj;
architecture Behavioral of DCM_Mid_Proj is
COMPONENT DCM_Block_mid
       PORT(
              CLKIN_IN        : IN std_logic;
              CLKDV_OUT       : OUT std_logic;
              CLKFX_OUT       : OUT std_logic;
              CLKIN_IBUFG_OUT : OUT std_logic;
              CLK0_OUT        : OUT std_logic;
              CLK2X_OUT       : OUT std_logic

              );
       END COMPONENT;
```

```
        signal CLKFX_100MHz : std_logic := '0';
        signal CLK2X_50MHz  : std_logic := '0';
        signal CLKDV_5MHz   : std_logic := '0';
        signal E            : unsigned (1 downto 0) := "00";

begin
E <= E0 & E1;
Inst_DCM_Block_mid: DCM_Block_mid PORT MAP(
                CLKIN_IN        => clk_top,
                CLKDV_OUT       => CLKDV_5MHz ,
                CLKFX_OUT       => CLKFX_100MHz ,
                CLKIN_IBUFG_OUT => open,
                CLK0_OUT        => open,
                CLK2X_OUT       => CLK2X_50MHz
                );
output_frequency <=  CLKDV_5MHz  when E = "00" else
                                        CLK2X_50MHz when E = "11" else
                                        CLKFX_100MHz;

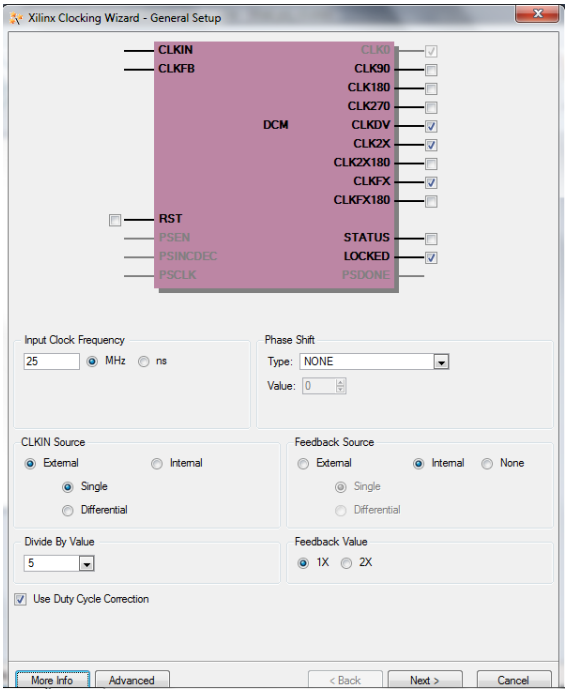
end Behavioral;
```

توضیح کد:

ابتدا ورودی های و خروجی ها را در entity تعریف می کنیم. فرکانس خروجی داریم. سلکتور داریم. کلاک ورودی داریم.

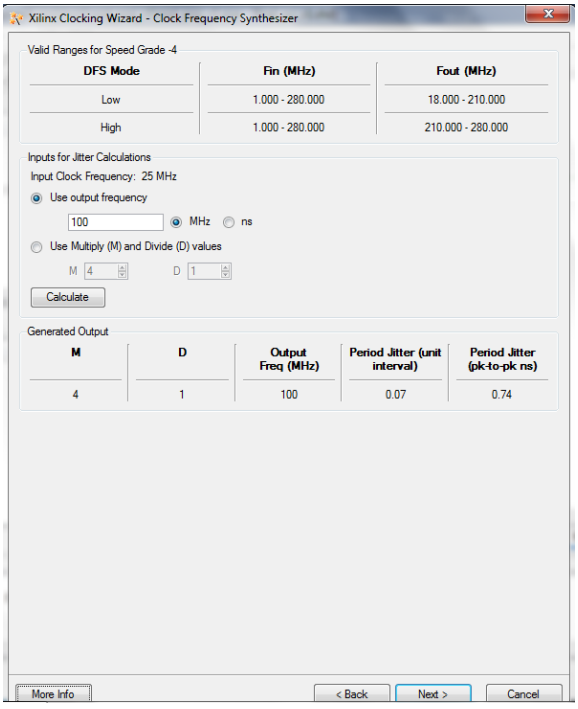
از ipcore ، single DCM استفاده می کنیم.

تنظیمات ipcore:



فرکانس ورودی را 25MHz در نظر می گیریم.

Divide by Value را 5MHz در نظر می گیریم که مربوط به خروجی Clk_DV است.



Output Frequency را روی 100MHz تنظیم می کنیم. این خروجی مربوط به clk_fx است.

DCM یک خروجی clk_2x دارد که فرکانس ورودی را دو برابر می کند.

Component declaration را انجام می دهیم.

سیگنال های میانی را تعریف می کنیم.

Component را instant می کنیم و port map می کنیم. در آخر با توجه به سلکتور خروجی را انتخاب می کنیم.

3. نتیجه:

نتایج زیر مشاهده شد.

